

Jean Dieudonné – Calcul infinitésimal

Résolution rigoureuse des exercices 25 et 26, page 119

Mode chercheur senior

11 juillet 2026

Contents

1	Exercice 25 : somme de grandes puissances	1
1.1	Énoncé reformulé	1
1.2	Conventions et prérequis	1
1.3	Lemmes intermédiaires	2
1.4	Preuve principale par le découpage n^λ	2
1.5	Remarque sur le choix de λ	3
2	Exercice 26 : somme de puissances de factorielles	3
2.1	Énoncé reformulé	3
2.2	Conventions et estimations préliminaires	3
2.3	Lemme central : somme modèle	4
2.4	Preuve principale avec la coupure $\lfloor \varepsilon n \rfloor$	4
2.5	Interprétation asymptotique	5
3	Auto-vérification et référence	5

Statut épistémique. Les deux résultats sont inconditionnels. Les preuves suivent les découpages indiqués par Dieudonné et n'utilisent pas de théorème de convergence dominée pour les séries discrètes. Chaque estimation de queue est quantitative.

1 Exercice 25 : somme de grandes puissances

1.1 Énoncé reformulé

Soit $\alpha > 0$. Démontrer que

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \cdots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

L'indication propose de majorer $\sum_{k=1}^{n-1} |(1 - k/n)^{\alpha n} - e^{-\alpha k}|$ en la coupant à $k = \lfloor n^\lambda \rfloor$, avec λ convenable.

1.2 Conventions et prérequis

En posant $k = n - m$, on obtient l'identité exacte

$$\frac{1}{n^{\alpha n}} \sum_{m=1}^n m^{\alpha n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}. \quad (1)$$

Pour tout $x \in [0, 1[$,

$$\log(1 - x) \leq -x. \quad (2)$$

Pour $x \in [0, 1/2]$, la série de $-\log(1 - x)$ donne

$$0 \leq -\log(1 - x) - x = \sum_{r \geq 2} \frac{x^r}{r} \leq \frac{x^2}{2(1 - x)} \leq x^2. \quad (3)$$

1.3 Lemmes intermédiaires

Lemme 1. Pour $0 \leq k \leq n/2$,

$$0 \leq e^{-\alpha k} - \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq \frac{\alpha k^2}{n} e^{-\alpha k}.$$

Posons

$$u_{n,k} := \alpha n \left(-\log \left(1 - \frac{k}{n} \right) - \frac{k}{n} \right).$$

Les inégalités (2)–(3) donnent $0 \leq u_{n,k} \leq \alpha k^2/n$ et

$$\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} = e^{-\alpha k} e^{-u_{n,k}}.$$

Comme $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$ pour $u \geq 0$, la conclusion suit.

Lemme 2. Pour toute suite d'entiers $K_n \rightarrow \infty$ telle que $K_n \leq n/2$ à partir d'un certain rang,

$$\sum_{k=0}^{K_n} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right| = O_\alpha(n^{-1}).$$

Par le Lemme 1,

$$\sum_{k=0}^{K_n} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right| \leq \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\alpha k}.$$

La série du membre droit converge, puisque le quotient de deux termes consécutifs tend vers $e^{-\alpha} < 1$.

1.4 Preuve principale par le découpage n^λ

Fixons une fois pour toutes $\lambda \in (0, 1)$, par exemple $\lambda = 1/3$, et posons $K_n = \lfloor n^\lambda \rfloor$. Pour n assez grand, $K_n \leq n/2$. Notons

$$D_n := \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k}.$$

Nous décomposons D_n exactement en trois morceaux :

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{k=0}^{K_n} \left\{ \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right\} \\ &\quad + \sum_{k=K_n+1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - \sum_{k=K_n+1}^{\infty} e^{-\alpha k}. \end{aligned}$$

Le premier morceau est $O_\alpha(n^{-1})$ par le Lemme 2. D'après (2),

$$0 \leq \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}, \quad 0 \leq k < n.$$

Par conséquent, chacun des deux morceaux de queue est majoré en valeur absolue par

$$\sum_{k=K_n+1}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{e^{-\alpha(K_n+1)}}{1 - e^{-\alpha}} \rightarrow 0.$$

Ainsi $D_n \rightarrow 0$, et la somme géométrique fournit

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

En revenant à (1), nous obtenons

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}}.$$

1.5 Remarque sur le choix de λ

Le découpage isole la couche limite $n - m = O(n^\lambda)$, seule zone où les termes restent visibles après division par $n^{\alpha n}$. Avec l'estimation quantitative du Lemme 1, tout $\lambda \in (0, 1)$ convient. Si l'on se contente de l'approximation uniforme plus grossière $\alpha n \log(1 - k/n) = -\alpha k + O(n^{2\lambda-1})$ puis que l'on somme sans tenir compte du facteur $e^{-\alpha k}$, il faut imposer une condition plus restrictive. Le Lemme 1 évite cette perte.

2 Exercice 26 : somme de puissances de factorielles

2.1 Énoncé reformulé

Soit $\alpha > 0$. Démontrer que

$$\sum_{p=1}^n (p!)^{-\alpha/n} \sim \frac{1}{\alpha} \frac{n}{\log n} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

L'indication demande de comparer $(p!)^{-\alpha/n}$ à $p^{-\alpha p/n}$ et de couper la somme à $p = \lfloor \varepsilon n \rfloor$, où $\varepsilon > 0$ est arbitraire.

2.2 Conventions et estimations préliminaires

Posons

$$N_n := \frac{n}{\log n}, \quad S_n := \sum_{p=1}^n (p!)^{-\alpha/n}, \quad T_n := \sum_{p=1}^n p^{-\alpha p/n}.$$

Les inégalités intégrales appliquées à $\log$ donnent, pour $p \geq 1$,

$$p \log p - p + 1 \leq \log(p!) \leq p \log p. \quad (4)$$

Il en résulte

$$p^{-\alpha p/n} \leq (p!)^{-\alpha/n} \leq e^{\alpha(p-1)/n} p^{-\alpha p/n}. \quad (5)$$

2.3 Lemme central : somme modèle

Lemme 3. On a

$$T_n \sim \frac{1}{\alpha} N_n.$$

Fixons $0 < \delta < M$. Pour p tel que $\delta N_n \leq p \leq M N_n$, posons $u_p = p/N_n$. Alors, uniformément pour $u_p \in [\delta, M]$,

$$\begin{aligned} \frac{\alpha p \log p}{n} &= \alpha u_p \frac{\log(u_p n / \log n)}{\log n} \\ &= \alpha u_p \left(1 - \frac{\log \log n}{\log n} + \frac{\log u_p}{\log n} \right) = \alpha u_p + o(1). \end{aligned}$$

Ainsi

$$\frac{1}{N_n} \sum_{\delta N_n \leq p \leq M N_n} p^{-\alpha p/n} \longrightarrow \int_{\delta}^M e^{-\alpha u} du, \quad (6)$$

par la définition des sommes de Riemann.

Il reste à contrôler les deux extrémités. Pour $p < \delta N_n$, chaque terme est au plus 1, donc la contribution divisée par N_n est au plus $\delta + o(1)$. Pour la queue, séparons d'abord $p < \sqrt{n}$, qui ne peut intervenir que si $M N_n < \sqrt{n}$; pour n assez grand et M fixé, on a au contraire $M N_n > \sqrt{n}$. Si $p \geq \sqrt{n}$, alors $\log p \geq \frac{1}{2} \log n$, donc

$$p^{-\alpha p/n} \leq \exp \left(-\frac{\alpha p \log n}{2n} \right) = \exp \left(-\frac{\alpha}{2} \frac{p}{N_n} \right).$$

Par comparaison avec une série géométrique,

$$\begin{aligned} \frac{1}{N_n} \sum_{p > M N_n} p^{-\alpha p/n} &\leq \frac{1}{N_n} \sum_{p > M N_n} e^{-\alpha p/(2N_n)} \\ &\leq C_{\alpha} e^{-\alpha M/2} \end{aligned}$$

pour n assez grand, avec une constante indépendante de M et n . Faisons successivement $n \rightarrow \infty$, $\delta \downarrow 0$, puis $M \rightarrow \infty$ dans (6). Nous obtenons

$$\frac{T_n}{N_n} \longrightarrow \int_0^{\infty} e^{-\alpha u} du = \frac{1}{\alpha}.$$

2.4 Preuve principale avec la coupure $\lfloor \varepsilon n \rfloor$

Fixons $\varepsilon \in (0, 1)$. D'après (5), pour $p \leq \varepsilon n$,

$$p^{-\alpha p/n} \leq (p!)^{-\alpha/n} \leq e^{\alpha \varepsilon} p^{-\alpha p/n}. \quad (7)$$

Nous montrons que la partie $p > \varepsilon n$ est négligeable à l'échelle N_n . Pour n assez grand et $p > \varepsilon n$, l'inégalité (4) entraîne

$$(p!)^{-\alpha/n} \leq \exp \left[-\frac{\alpha p}{n} (\log p - 1) \right] \leq \exp \left[-\frac{\alpha p \log n}{2n} \right] = e^{-\alpha p/(2N_n)}.$$

Donc

$$0 \leq \frac{1}{N_n} \sum_{p > \varepsilon n} (p!)^{-\alpha/n} \leq C_{\alpha} \exp \left(-\frac{\alpha \varepsilon}{2} \log n \right) \longrightarrow 0. \quad (8)$$

La même estimation vaut pour la queue de T_n . En sommant (7), puis en utilisant (8) et le Lemme 3, nous obtenons

$$\frac{1}{\alpha} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{N_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{N_n} \leq \frac{e^{\alpha\varepsilon}}{\alpha}.$$

Cette inégalité est valable pour tout $\varepsilon > 0$. En faisant tendre $\varepsilon \downarrow 0$, les membres extrêmes ont la même limite $1/\alpha$. Ainsi

$$(1!)^{-\alpha/n} + (2!)^{-\alpha/n} + \dots + (n!)^{-\alpha/n} \sim \frac{1}{\alpha} \frac{n}{\log n}.$$

2.5 Interprétation asymptotique

L'échelle naturelle est $p = u, n/\log n$. En effet,

$$\frac{\alpha}{n} \log(p!) \sim \frac{\alpha p \log p}{n} \sim \alpha u,$$

de sorte que le terme général ressemble à $e^{-\alpha u}$ et que le pas en u vaut $1/N_n$. Le coefficient $1/\alpha$ est donc l'intégrale $\int_0^\infty e^{-\alpha u} du$.

3 Auto-vérification et référence

- Les hypothèses $\alpha > 0$ sont utilisées pour la convergence des queues géométriques.
- Aucun passage somme–limite infini n'est laissé implicite : les zones centrales sont traitées par sommes de Riemann et les queues sont majorées.
- Les coupures n^λ et $\lfloor \varepsilon n \rfloor$ sont celles suggérées dans l'ouvrage.

J. Dieudonné, *Calcul infinitésimal*, chapitre III, “Développements asymptotiques”, exercices 25 et 26, p. 119.